

## **Лекция 1. Основные понятия и определения информационной безопасности телекоммуникационных систем**

### **Учебные вопросы:**

1. Понятие информационной безопасности и ее соотношение с сетевой и «кибербезопасностью».
2. Понятие и структура правоотношений в области информационной безопасности телекоммуникационных систем.

### **1. Понятие информационной безопасности и ее соотношение с сетевой и «кибербезопасностью».**

Одним из важных направлений обеспечения устойчивого развития человечества в обозримом будущем является освоение результатов продолжающейся научно-технической революции, в том числе результатов, полученных в области автоматизации процессов получения, передачи, хранения и распространения информации, формирования глобального информационного пространства. Расширяется применение современных информационных и коммуникационных технологий, компьютерной техники в социально-экономической, политической и духовной сферах жизнедеятельности общества, в выполнении задач государственного управления. Потенциал информационно-коммуникационных технологий активно используется для повышения качества жизни граждан, содействия реализации ими конституционных прав и свобод человека и гражданина, формирования институтов гражданского общества, расширения участия граждан в решении их насущных проблем, повышении эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Эти процессы с неизбежностью повышают зависимость человека, организаций, государственных органов и учреждений от устойчивости функционирования

информационной инфраструктуры общества, безопасности ее использования для реализации основных прав и свобод, законных интересов граждан, интересов общества и государства. Устойчивость функционирования и безопасность использования информационной инфраструктуры становятся важным фактором повышения конкурентоспособности страны, обеспечения ее национальной безопасности.

Влияние данного фактора на жизнь общества и государства становится особенно заметно в условиях обострения межгосударственных отношений, разработки методов и способов использования информационно-коммуникационных технологий для оказания «силового» давления на политическое руководство государства и население, для усиления потенциала вооруженных сил зарубежных государств, для нарушения социальной стабильности, вмешательства во внутренние дела других государств. Противодействие новым вызовам и угрозам связано в том числе с обеспечением информационной безопасности человека, организаций, общества и государства в целом.

Понятие «информационная безопасность» получило широкое распространение как в международных, так и в национальных политических документах и правовых нормативных актах.

### **Информационная безопасность**

— состояние защищенности информационных ресурсов (информационной среды) от внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб интересам личности, общества, государства (национальным интересам).

В настоящее время в РФ защита национальных интересов от злоупотреблений в использовании



информационно – телекоммуникационных технологий трактуется в контексте «кибербезопасности» и «сетевой безопасности».

«Кибербезопасность» рассматривается как защищенность от внешних и внутренних угроз безопасности киберпространства. Данное пространство образуется взаимосвязанной сетью инфраструктур, обеспечивающих реализацию информационных технологий различного назначения.

При этом государство ставит перед собой две главные цели: первая заключается в снижении риска атак на объекты киберпространства ещё до того момента, пока они смогут нарушить работу важнейших национальных инфраструктурных систем; вторая цель состоит в обеспечении минимальной частоты нарушений, сокращении продолжительности сбоев, возможности оперативного устранения последствий и минимизации ущерба от возможных атак на цифровое пространство.

Понятие **«сетевая безопасность»** или **«безопасность компьютерных сетей и сетей связи»** связано с явлением более частного порядка — защищенностью глобальных и национальных телекоммуникационных сетей от нежелательного доступа в сеть со стороны третьих лиц, от нарушения сохранности данных и эффективного функционирования сети в целом. Данное понятие можно рассматривать как составляющую понятия **«кибербезопасность»**.

Соотношение понятий «информационная безопасность», «кибербезопасность» и «сетевая безопасность» представлена на рис. 1.



Рис. 1. Соотношение понятий «информационная безопасность», «кибербезопасность» и «сетевая безопасность».

## **2. Понятие и структура правоотношений в области информационной безопасности телекоммуникационных систем.**

Информационная сфера образуется совокупностью информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений.

В структуре регулируемых правом общественных отношений в области обеспечения информационной безопасности выделяются следующие основные составляющие:

- объекты информационной безопасности;
- угрозы информационной безопасности;
- субъекты информационной сферы.

Объектами информационной безопасности являются те объекты информационной сферы, которые защищаются от угроз.

К числу таких объектов могут быть отнесены:

- информация;
- объекты информационной инфраструктуры общества;

— интересы субъектов информационной сферы, которые используют информацию и объекты информационной инфраструктуры для удовлетворения законных интересов человека, общества и государства. Согласно законодательству, **информация** представляет собой сведения, сообщения и данные независимо от формы их представления.



Для обеспечения удобства использования информации субъектами информационной сферы она, как правило, объединяется с помощью соответствующих информационных технологий и компьютерных средств в **базы данных** или **информационные системы**. В данном случае под **базами данных** понимаются представленные в объективной форме совокупности самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. В свою очередь **информационные системы** рассматриваются как совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.

Доступ к *базам данных* и к *информационным системам*, к необходимой информации осуществляется с использованием информационных технологий. Данные технологии базируются на применении компьютеров, сетей компьютеров, средств и систем телекоммуникационной связи, образующих совместно с необходимыми организационными структурами информационную инфраструктуру общества.

В этом контексте **информационные технологии** могут рассматриваться как процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов, ориентированные на решение конкретных прикладных задач обработки информации, **информационная инфраструктура** — как система технических средств и организационных структур, обеспечивающих возможность выполнения задач обработки и передачи информации в рамках реализации субъективных прав и позитивных обязанностей субъектов информационной сферы, а **информационно – телекоммуникационная сеть** - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Таким образом, термин **«информационная безопасность»** может трактоваться, с одной стороны, как состояние защищенности человека, общества и государства в информационной сфере, а с другой — как результат деятельности по обеспечению информационной безопасности. В свою очередь, определение **«информационной безопасности телекоммуникационных систем»** представляет собой комплекс организационно-правовых мер и технических решений, направленных на защиту передаваемых, обрабатываемых и хранимых данных от несанкционированного доступа, модификации, утраты или уничтожения, а также обеспечение доступности, целостности и конфиденциальности информации для авторизованных пользователей в процессе её передачи и обработки в сетях связи и компьютерных системах.